

MVP Hazırlık & Kontrol Listesi

Uygulamanın gerçek MVP olarak yayına çıkması için durum ve yapılacaklar

Sürüm: MVP-Durum · 10 Temmuz 2026

Özet: Uygulama şu an **demo modunda uçtan uca çalışıyor** — kayıt, giriş, el analizi, tasarım stüdyosu, AR canlı deneme, galeri, profil ve ayarların tamamı işliyor. Gerçek bir MVP için tek çekirdek eksik var: **yapay zeka görsel üretiminin (Flux 1.1 Pro) gerçek anahtarla bağlanması** ve uygulamanın **internete (yayına) alınması**. Bunlar tamamlandığında kullanıcılar gerçek AI tasarımları üretip AR'da deneyebilir. SMS, e-posta ve ödeme başta demo/manuel kalabilir.

1. Modül Durumu

✅ **Hazır** = çalışıyor · 🟡 **Demo/Kısmi** = çalışıyor ama gerçek anahtar/servis gerekiyor · ❌ **Eksik** = henüz yapılmadı

MODÜL	DURUM	NOT
Kayıt (199 ülke kodu)	✅ Hazır	Ad, soyad, e-posta, ülke kodu + telefon, şifre. Tüm ülkeler seçilebilir.
Giriş / oturum (JWT)	✅ Hazır	Token tabanlı, cihazlar arası oturum korunur.
OTP doğrulama	🟡 Demo	İlk kod SMS (1 kez), tekrar gönderim e-posta. Gerçek SMS için Twilio anahtarı gerekir; şimdi kod ekranda görünür.
Şifremi unuttum (kod ile)	✅ Hazır	E-postaya kod → kod + yeni şifre. Hem girişte hem ayarlarda. (Gerçek e-posta için SMTP.)
Hesap silme (onaylı)	✅ Hazır	Kimlik doğrula → e-posta onay linki → kalıcı sil + 40 gün tekrar kayıt engeli.
El analizi (MediaPipe)	✅ Hazır	Cihazda çalışır, ücretsiz , anahtar gerekmez. Maliyet yok.
AI tasarım üretimi (Flux 1.1 Pro)	❌ Bağlı değil	MVP'nin çekirdeği. Şu an demo/prosedürel görsel üretiyor. Gerçek AI için Replicate anahtarı gerekir (~\$0.04/görsel).
AR canlı deneme	✅ Hazır	Kamera + el takibi ile tasarım tırnağa yerleşir.
Galeri (gerçek görseller)	✅ Hazır	Kendi nail art görsellerinizle dolu.
Kota sistemi	✅ Hazır	1 hak = 1 üretilen tasarım (el analizi+öneri, veya stüdyo prompt+tasarım). Tarama ücretsiz.

Ödeme / abonelik	🟡 Demo	Paketler görünür ama gerçek tahsilat yok. iyzico/Stripe entegrasyonu gerekir.
Veritabanı	🟡 Yerel	SQLite (tek dosya). Yayın için PostgreSQL'e geçilmeli.
E-posta gönderimi (SMTP)	🟡 Demo	Kod/link ekranda görünür. Gerçek gönderim için SMTP hesabı.
Yayına alma (hosting + domain)	🔴 Eksik	Uygulama yalnızca yerel bilgisayarda çalışıyor. Kullanıcıların erişmesi için sunucu gerekir.
KVKK / Gizlilik / Şartlar	🔴 Eksik	Yasal metinler yazılmalı (kişisel veri işlendiği için zorunlu).
Mobil APK (Android)	🟡 Hazırlık var	Capacitor yapılandırması ve hazırlık dokümanı mevcut; derleme yapılmadı.

2. Gerçek MVP İçin Minimum Yapılacaklar

Öncelik sırasıyla. İlk ikisi **zorunlu**; kullanıcı gerçek değeri (AI tasarım) ancak bunlarla görür.

1 Flux 1.1 Pro'yu bağla (gerçek AI görsel)

ZORUNLU

- replicate.com hesabı aç → API token al (`r8_...`)
- `server/.env` içine: `REPLICATE_API_TOKEN=r8_...`
- Sunucu klasöründe: `npm i replicate` → backend'i yeniden başlat
- Backend zaten kullanıcı üretimini Flux'a yönlendiriyor; anahtar girilince demo yerine gerçek tasarım gelir.

Maliyet: görsel başına ~\$0.04. Kota sistemi bu maliyeti zaten kontrol ediyor (1 hak = 1 üretim).

2 Uygulamayı yayına al (internetten erişim)

ZORUNLU

- Hosting: **Render** veya **Railway** (Node + Angular birlikte).
- Veritabanı: **PostgreSQL** (Render/Railway ücretsiz katman ile). Prisma sağlayıcısı `sqlite` → `postgresql` yapılır.
- Domain: örn. `miraclenailart.com` (~\$10–15/yıl).
- Ortam değişkenleri (anahtarlar) hosting paneline girilir; `JWT_SECRET` uzun rastgele bir değere ayarlanır.

Bu adımdan sonra uygulama telefonundan/tarayıcıdan herkese açık çalışır.

3 Gerçek SMS, e-posta ve ödeme

SONRA

- **SMS (OTP)**: Twilio veya Netgsm → `TWILIO_*` anahtarları.
- **E-posta**: SMTP (Gmail/SendGrid) → `SMTP_*` anahtarları (şifre kodu/silme onayı gerçek kutuya düşer).
- **Ödeme**: iyzico (Türkiye) veya Stripe → gerçek abonelik tahsilatı.

MVP'de bunlar demo kalabilir; ilk kullanıcı testleri için şart değil.

4 Yasal metinler (KVKK / Gizlilik / Kullanım Şartları)

SONRA

- Kişisel veri (e-posta, telefon, el görüntüsü) işlendiği için gizlilik politikası ve KVKK aydınlatma metni gerekir.
- Uygulama içine bir "Gizlilik" sayfası olarak eklenir.

3. Anahtar Kontrol Listesi (.env)

Gerçek moda geçmek için `server/.env` dosyasına girilecek anahtarlar:

ANAHTAR	NE İÇİN	MVP'DE ZORUNLU MU?
<code>REPLICATE_API_TOKEN</code>	Flux 1.1 Pro — gerçek AI tasarım	Evet
<code>JWT_SECRET</code>	Oturum güvenliği (uzun rastgele)	Evet
<code>DATABASE_URL</code>	PostgreSQL (yayında)	Evet (yayında)
<code>TWILIO_*</code>	Gerçek SMS OTP	Hayır (demo olur)
<code>SMTP_*</code>	Gerçek e-posta (kod/link)	Hayır (demo olur)

Miracle Nail Art AI — MVP Hazırlık & Kontrol Listesi · Maliyet ayrıntıları için "Finansal Analiz v5" belgesine bakın · Bu belge uygulamanın 10 Temmuz 2026 tarihli durumunu yansıtır.